

Berikut adalah **langkah penggunaan ARUME (Alat Pengering Sepatu Berbasis Internet of Things/IoT)** yang telah dirapikan ke dalam **bahasa Indonesia baku**, disesuaikan dengan **alur kerja pada program Arduino** yang Anda lampirkan sehingga siap dipublikasikan pada buku panduan, skripsi, maupun artikel.

Tata Cara Penggunaan ARUME (Alat Pengering Sepatu Berbasis IoT)

1. Persiapan Sepatu

Pastikan sepatu yang akan dikeringkan berada dalam kondisi basah, baik setelah dicuci maupun terkena air hujan atau genangan air. Sebelum dimasukkan ke dalam alat, peras sepatu secukupnya agar air yang berlebihan tidak menetes ke dalam ruang pengering.

2. Menyiapkan Alat

Hubungkan alat ARUME ke sumber listrik, kemudian pastikan jaringan **Wi-Fi** yang digunakan tersedia dan dapat diakses oleh modul **ESP32** agar alat dapat terhubung dengan aplikasi Android melalui jaringan Internet of Things (IoT).

3. Memasang Sensor Kelembapan

Tempelkan sensor **Soil Moisture** pada bagian kain atau permukaan sepatu yang paling representatif terhadap tingkat kelembapan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi sepatu secara real-time yang dikategorikan menjadi tiga kondisi, yaitu:

- **Basah**
 - **Lembab**
 - **Kering**
-

4. Membuka Aplikasi ARUME

Buka aplikasi **ARUME** pada perangkat Android. Setelah perangkat ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi, aplikasi akan menampilkan data sensor secara real-time, meliputi:

- Suhu ruang pengering.
- Persentase kelembapan sepatu.
- Status kondisi sepatu (Basah, Lembab, atau Kering).

- Status sistem (OFF, RUNNING, atau SELESAI).
-

5. Memulai Proses Pengeringan

Apabila sensor Soil Moisture mendeteksi bahwa sepatu berada dalam kondisi **Basah** atau **Lembab**, tekan tombol **START** pada aplikasi untuk memulai proses pengeringan.

Sebaliknya, apabila sensor telah mendeteksi kondisi **Kering**, sistem tidak akan melanjutkan proses pengeringan karena sepatu telah memenuhi batas kelembapan yang ditentukan.

6. Tahapan Kerja Sistem Pengering

Setelah tombol **START** ditekan, sistem akan bekerja secara otomatis sesuai urutan berikut.

Tahap 1 (0–5 detik)

Pompa pewangi (Nozzle Fragrance) akan aktif selama **5 detik** untuk menyemprotkan pewangi ke dalam sepatu.

Tahap 2 (5–10 detik)

Pompa akan berhenti bekerja dan sistem memberikan jeda selama **5 detik** sebelum memasuki proses pengeringan utama.

Tahap 3 (Setelah 10 detik)

Sistem mulai melakukan proses pengeringan dengan mengaktifkan:

- Heater sebagai sumber panas.
 - Lampu UV sebagai sterilisasi.
 - Seluruh proses berlangsung secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor suhu dan kelembapan.
-

7. Monitoring Selama Pengeringan

Selama proses pengeringan berlangsung, aplikasi ARUME akan menampilkan data secara real-time, meliputi:

- Suhu ruang pengering yang dibaca oleh sensor **DHT22**.
- Persentase kelembapan sepatu dari sensor **Soil Moisture**.

- Status kondisi sepatu (Basah, Lembab, atau Kering).
- Status kerja sistem.

Dengan demikian, pengguna dapat memantau perkembangan proses pengeringan secara langsung melalui aplikasi.

8. Sistem Pengendalian Suhu Otomatis

ARUME dilengkapi dengan sistem pengaman suhu yang bekerja secara otomatis untuk menjaga keamanan proses pengeringan.

- Apabila suhu mencapai **40°C**, lampu **UV** akan dinonaktifkan secara otomatis.
- Apabila suhu mencapai **60°C** atau lebih, **Heater** akan dimatikan untuk mencegah terjadinya suhu berlebih (overheat).
- Pada kondisi tersebut, **Exhaust Fan** akan aktif secara otomatis untuk membuang udara panas dari dalam ruang pengering hingga suhu kembali berada pada kisaran aman.

Dengan mekanisme ini, suhu di dalam ruang pengering tetap terjaga sehingga proses pengeringan berlangsung lebih aman.

9. Penghentian Otomatis

Selama proses pengeringan, sensor Soil Moisture akan terus memantau tingkat kelembapan sepatu.

Apabila nilai kelembapan telah mencapai **10% atau kurang**, sistem akan:

- Menghentikan seluruh proses pengeringan secara otomatis.
- Mematikan seluruh aktuator (heater, lampu UV, pompa pewangi, dan exhaust fan).
- Mengubah status sistem menjadi **SELESAI**.
- Mengirimkan notifikasi pada aplikasi Android dengan pesan:

"Sepatu sudah kering 🧦"

Notifikasi tersebut menandakan bahwa proses pengeringan telah selesai dan sepatu siap digunakan.

10. Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil **Alpha Testing** yang telah dilakukan pada sistem ARUME, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengeringkan sepatu hingga mencapai kondisi kering adalah sekitar **2 jam**, bergantung pada tingkat kelembapan awal sepatu.

Dokumentasi hasil pengujian serta proses kerja alat dapat dilihat melalui akun Instagram resmi **@arume_official**.

Ringkasan Alur Kerja Sistem

Sepatu Basah



Pasang Sensor Soil Moisture



Hubungkan ARUME ke Listrik & Wi-Fi



Buka Aplikasi ARUME



Tekan START



Pompa Pewangi (0–5 detik)



Jeda (5–10 detik)



Heater + Lampu UV Aktif

|



Monitoring Suhu & Kelembapan

|

|— Suhu $\geq 40^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ UV OFF

|

|— Suhu $\geq 60^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ Heater OFF, Exhaust ON

|



Soil Moisture $\leq 10\%$

|



Sistem Berhenti Otomatis

|



Notifikasi "Sepatu Sudah Kering"

=>> KEKURANGAN DARI PROJECT ARUME (PENGERING SEPATU)

- Suara dari Blower yang mengeluarkan suara brisik
- Arus Listrik yang Tinggi
- Jenis Sepatu yang tidak semuanya bisa dikeringkan Contoh : Kulit dan pantofel